

附表一 主要设备明细表

（一）塔类

序号	设备类型	名称	工艺编号	规格型号	容 积 m3	质量 /t	设计温度℃	操作温度℃	设计压力 MPa	操作压力 MPa
1	填料塔	催化蒸馏上塔	1300-T-101A	DN2800/3400×43300×18	370	98	150	58.6/63.22	1.1/FV	0.75/0.78
2	板式塔	催化蒸馏下塔	1300-T-101B	DN3400×31290×20/22	207	59.1	170	65.1/142	1.1/FV	0.78/0.8
3	板式塔	甲醇萃取器	1300-T-102	DN2000/1800/2600×33215	89.3	30.5	80	41	1.2/FV	0.6/0.8
4	板式塔	甲醇回收塔	1300-T-103	DN1400×41675×14/12	52.5	25.8	170	92.8-132.4/ 132.4-138.7	0.53/FV	0.2-0.214/ 0.214-0.25

（二）反应器类

序号	名称	工艺编号	规格型号	容积 m3	质量 t	设计温度℃	操作温度℃	设计压力 MPa	操作压力 MPa	介质
1	第一醚化反应器	1300-R-101	DN2800×19185×(3+24)	74	41	150	75/35	2.2/FV	1.4	C4、甲醇、MTBE
2	第二醚化反应器	1300-R-102	DN2800×19185×(3+24)	74	41	150	75/35	2.2/FV	1.4	C4、甲醇、MTBE
3	第三醚化反应器	1300-R-103	DN2000×19055×(3+16)	36.3	21.3	150	75/60	2.2/FV	1.2	C4、甲醇、MTBE
4	甲醇净化器	1300-R-104A/B	DN2000×14855×(3+16)	36.3	18.5	80	70/10	2.2/-0.1	1.7	甲醇
5	萃取水净化器	1300-R-105A/B	DN1400×9275×12	9.8	5.965	90	70/25	1.5/FV	0.8	萃取水

（四）容器类

序号	名称	工艺编号	规格型号	容积 m3	质量 t	设计温度℃	操作温度℃	设计压力 MPa	操作压力 MPa	介质
1	碳四原料罐	1300-V-101	DN2800×7236×16 液包 DN800×1375×8	42.5	11.4	80	40	1.1/FV	0.4	混合 C4
2	甲醇原料罐	1300-V-102	DN2200×6924×12	24.8	6.4	80	40/20	0.79/FV	0.2	甲醇
3	催化蒸馏塔回流罐	1300-V-103	DN2400×7032×16	30	9	100	65/40	1.1/FV	0.65	C4、甲醇
4	甲醇回收塔回流罐	1300-V-104	DN1400×4375×10	6.3	2.35	150	40	0.53/FV	0.15	甲醇
5	醚后碳四缓冲罐	1300-V-105	DN2600×7136×16	35.4	10.5	80	41.4	1.1/FV	0.4	醚后 C4
6	火炬分液罐	1300-V-106	DN3000×7328×14	48.1	11.05	220	70/10	0.6/FV	0.05	C4、甲醇、MTBE
7	废液罐	1300-V-107	DN3000×7328×14	48.1	11.3	100	40	0.6/FV	0.1	C4、甲醇、MTBE、 水

（五）冷换类

序号	工艺编号	名称	规格型号	材质		质量 t	操作介质		操作温度 ℃		操作压力 MPa	
				壳程	管程		壳程	管程	壳程	管程	壳程	管程
1	1300-E-101	原料预热器	AEM500-2.3/3-44.2-3.5/25-2I B=350	Q345R	10	2.26	混合 C4、甲醇	热水	25/43.6	95/75	2.0	0.7
2	1300-E-102	第一外循环冷却器	AEM1200-2/2.6-587-7/25-4I B=560	Q345R	10	19.12	C4/甲醇	循环水	53/35	30/35	2.0	0.45
3	1300-E-103	第二外循环冷却器	AEM800-2/2.6-150-4.5/25-6I B=400	Q345R	10	6.81	C4、甲醇、MTBE	循环水	67.3/45	30/40	2.0	0.45
4	1300-E-104	催化蒸馏下塔再沸器	BJU1100-1.4/1.1-223.7-4.5/25-2I B=500	Q345R	10	10.49	MTBE	低压蒸汽	141.99/ 141.38	240/ 174.93	0.81	1.0
5	1300-E-105A/B	催化蒸馏塔进料/ MTBE 产品换热器	AEM 600-1.7/2.2-63.9-4.5/25-4I B=400	Q345R	10	6.47	C4、甲醇、MTBE	MTBE	70.24/ 88.63	141.99/ 85	1.01	0.8
6	1300-E-106	MTBE 冷却器	AEM 800-0.8/1.1-169-5/25-4I B=400	Q345R	10	6.21	MTBE	循环水	85/40	30/40	0.71	0.45
7	1300-E-108A/B	催化蒸馏塔冷凝器	AJM900-0.85/1.1-226.9-5.5/25-4I B=300	Q345R	10	8.4	C4、甲醇	循环水	58.1/50	30/40	0.75	0.45
8	1300-E-109	剩余碳四冷却器	AEM700-1.2/1.5-124.2-5/25-4I B=360	Q345R	10	4.72	C4、甲醇	循环水	50.8/40	30/40	1.2	0.45
9	1300-E-110	萃取水冷却器	AEM500-1.2/1.5-54-5/25-4I B=320	Q345R	10	2.71	萃取水	循环水	64.87/ 40	30/40	1.14 87	0.45
10	1300-E-111A/B	甲醇回收塔进料/ 萃取水换热器	BFS600-1.2/1.5-60-6/25-2/2I B=200	Q345R	10	3.4	萃取水、甲醇	萃取水	42.2/ 109.45	138.86/ 65	0.799	0.249
11	1300-E-112	甲醇回收塔再沸器	BJU800-1.4/1.1-91-3.5/25-2I B=350	Q345R	10	4.12	萃取水	低压蒸汽	1.38.97/ 138.87	240/ 137.37	0.25	1.0
12	1300-E-113	甲醇回收塔冷凝器	AJM700-0.7/0.6-121.1-5/25-4I B=400	Q345R	10	4.59	C4、甲醇	循环水	82.5/40	30/40	0.175	0.45

（六）泵类

序号	位号	名称	型号	体积 流量 M3/h	扬程 m	入口 压力 MPa	出口 压力 MPa	效率 %	额定功率 kw	介质	配备电机型号
1	1300-P-101A/B	碳四原料泵	HM80-260B-4_04	85.7	316	0.427	2.127	67	110	混合 C4	YBX3 315S-2WF1
2	1300-P-103A/B	第一外循环泵	HP150-3315_02	303	92.4	1.321	1.871	77	90	C4、甲醇、MTBE	YBX3 280M-2WF1
3	1300-P-104A/B	第二外循环泵	HP80-2315_02	97.7	91.7	1.183	1.733	64	37	C4、甲醇、MTBE	YBX3 200L2-2WF1
4	1300-P-105A/B	催化蒸馏塔中间泵	HP80-2250_02	96.1	58.5	0.809	1.109	70	18.5	C4、甲醇、MTBE	YBX3 160L-2WF1
5	1300-P-106A/B	催化蒸馏塔回流泵	HP100-3315_02	160	107	0.635	1.185	72	45	C4、甲醇	YBX3 225M-2WF1
6	1300-P-107A/B	萃取塔进水泵	HP25-2315_02	9.5	107	0.229	1.229	23	18.5	水、甲醇	YBX3 160L-2WF1
7	1300-P-108A/B	甲醇回收塔回流泵	HP25-2250_02	14.2	74.2	0.188	0.738	31	11	水、甲醇	YBX3 160M1-2WF1
8	1300-P-109A/B	醚后碳四输送泵	HP50-3400_02	64.1	192	0.504	1.504	48	75	醚后 C4	YBX3 280S-2WF1

序号	位号	名称	型号	体积流量 M3/h	扬程 m	入口 压力 MPa	出口 压力 MPa	效率 %	额定功率 kw	介质	配备电机型号
9	1300-P-110	停工抽出泵	HP25-2250_02	12	76.3	0.049	0.469	29	11	C4、甲醇、MTBE、水	YBX3 160M1-2WF1
10	1300-P-112	火炬凝液泵	HP25-2315_02	12	96.7	0.052	0.722	25	15	C4、甲醇、MTBE、水	YBX3 160M2-2WF1
11	1300-P-102A/B	甲醇进料泵	RP50013S-16.68/270	16.7	270	0.24	2.34	40	30	甲醇	YBX3-200LA-2WF1
12	1300-P-111	废液输送泵	HZLW80-540-315B	12	97	-0.03	0.64	20	22	C4、甲醇、MTBE、水	

（七）空冷器类

序号	设备类型	名称	工艺编号	管束型号	质量 t	设计温度℃	操作温度℃	设计压力 MPa	操作压力 MPa	介质	材质
1	鼓风机式	催化蒸馏塔空冷器	1300-EA-101	GP9×3-6-193-1.6S-23.4/DR-IIIa	8.78	150	58.5/50	1.1/FV	0.75	C4、甲醇	10
2	鼓风机式	甲醇回收塔空冷器	1300-EA-102	GP9×3-4-128-1.6S-23.4/DR-IIa	6.35	170	92.8/40	0.53	0.2	甲醇	10

（八）过滤器类

序号	名称	工艺编号	规格型号	容积 m3	质量 t	设计温度℃	操作温 度℃	设计压力 MPa	操作压力 MPa	介质
1	萃取水过滤器	1300-F-101A/B	Φ325×2015×6	0.096	0.243	80	42	1.5/FV	0.89	萃取水

附表二 联锁明细表

序号	输入					输出			备注
	位号	联锁信号发生点		联锁说明	设定值	停止运行	控制器切换到手动，输出设定为 0	控制器切换到手动，输出设定为 100	
		名称	位号						
1	IS-1	R-101 醚化反应器一段床层温度	TSHH-10303A	床层温度高高联锁(三取二)	80℃	P-101A/B	FV-10102	FV-10504	作为第一反应器时投用联锁
			TSHH-10303B						
			TSHH-10303C						
		R-101 醚化反应器二段床层温度	TSHH-10305A	床层温度高高联锁(三取二))	80℃	P-101A/B	FV-10102	FV-10504	
			TSHH-10305B						
			TSHH-10305C						
2	IS-2	R-102 醚化反应器一段床层温度	TSHH-10403A	床层温度高高联锁(三取二)	80℃	P-101A/B	FV-10102	FV-10504	作为第一反应器时投用联锁
			TSHH-10403B						
			TSHH-10403C						
		R-102 醚化反应器二段床层温度	TSHH-10405A	床层温度高高联锁(三取二)	80℃	P-101A/B	FV-10102	FV-10504	
			TSHH-10405B						
			TSHH-10405C						
3	IS-3	T-101A 底部温度高高	TSHH-10709A	塔底温度高高联锁(三取二)	75℃	P-101A/B	FV-10102	FV-10504	
			TSHH-10709B				FV-10601		
			TSHH-10709C				PV-10403		

附表三 安全阀明细表

序号	位号	安装位置	工艺条件					安全阀类型	接管口		法兰及密封面	数量 台	排放方 向
			介质	定压值 (MPa)	泄放压力 (MPa)	操作压力 (MPa)	需要排放能力 (kg/h)		进口尺寸和压力 等级	出口尺寸和压力等级			
1	PRV-10101A/B	V-101 顶部	混合碳四	1.1	1.21	0.4	43140	(波纹管式)平衡	DN100/CL150	DN150/CL150	SH/T3406-2013 RF	2	火炬
2	PRV-10201A/B	V-102 顶部	甲醇	0.79	0.9559	0.3	5704	(波纹管式)平衡	DN80/CL150	DN100/CL150	SH/T3406-2013 RF	2	火炬
3	PRV-10301A/B	R-101 顶部	碳四、甲醇、MTBE	2.2	2.42	1.4	54741.65	全启式	DN100/CL300	DN150/CL150	SH/T3406-2013 RF	2	火炬
4	PRV-10401A/B	R-102 顶部	碳四、甲醇、MTBE	2.2	2.42	1.4	54741.65	全启式	DN100/CL300	DN150/CL150	SH/T3406-2013 RF	2	火炬
5	PRV-10402A/B	R-103 顶部	碳四、甲醇、MTBE	2.2	2.42	1.4	54741.65	全启式	DN100/CL300	DN150/CL150	SH/T3406-2013 RF	2	火炬
6	PRV-10501A/B	R-104A 顶部	甲醇	2.2	2.662	1.0	2530	全启式	DN40/CL300	DN50/CL150	SH/T3406-2013 RF	2	火炬
7	PRV-10502A/B	R-104B 顶部	甲醇	2.3	2.662	1.0	2530	全启式	DN40/CL300	DN50/CL150	SH/T3406-2013 RF	2	火炬
8	PRV-10701A/B	T-101A 顶部	碳四、甲醇	1.08	1.188	0.75	101163	(波纹管式)平衡	DN150/CL300	DN200/CL150	SH/T3406-2013 RF	2	火炬
9	PRV-10801A/B	V-103 顶部	碳四、甲醇	1.08	1.188	0.65	22560	(波纹管式)平衡	DN100/CL150	DN150/CL150	SH/T3406-2013 RF	2	火炬
10	PRV-10901A/B	T-102 顶部	碳四、甲醇	1.1	1.21	0.6	40440	(波纹管式)平衡	DN100/CL150	DN150/CL150	SH/T3406-2013 RF	2	火炬
11	PRV-10902A/B	R-105A 顶部	甲醇、水	1.1	1.331	0.8	1761	(波纹管式)平衡	DN40/CL150	DN80/CL150	SH/T3406-2013 RF	2	火炬
12	PRV-10903A/B	R-105B 顶部	甲醇、水	1.1	1.331	0.8	1761	(波纹管式)平衡	DN40/CL150	DN80/CL150	SH/T3406-2013 RF	2	火炬
13	PRV-11001A/B	T-103 顶部	水、甲醇	0.53	0.583	0.2	9778	(波纹管式)平衡	DN100/CL150	DN150/CL150	SH/T3406-2013 RF	2	火炬

14	PRV-11101A/B	V-104 顶部	甲醇	0.53	0.583	0.15	2964	(波纹管式)平衡	DN50/CL150	DN80/CL150	SH/T3406-2013 RF	2	火炬
15	PRV-11201A/B	V-105 顶部	碳四	0.79	0.9559	0.	23853	(波纹管式)平衡	DN100/CL150	DN150/CL150	SH/T3406-2013 RF	2	火炬
16	PRV-11301A/B	V-107 顶部	碳四、甲醇、MTBE	0.6	0.726	0.06	33065	(波纹管式)平衡	DN100/CL150	DN150/CL150	SH/T3406-2013 RF	2	火炬

附表四 25 万/吨 MTBE 装置孔板流量计明细

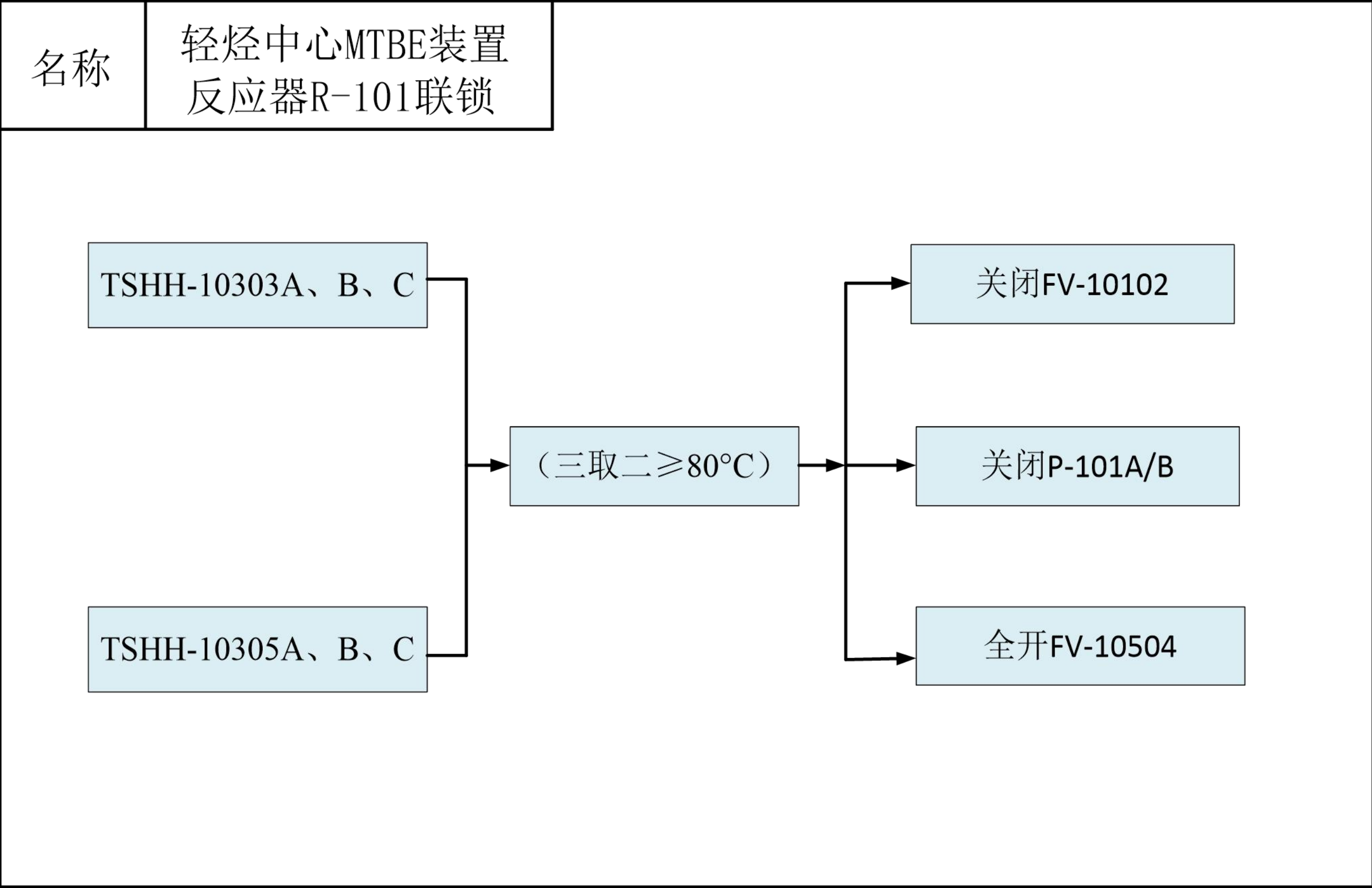
序号	位号	位置	介质	正常流量	操作压力	操作温度	材质	孔径(20℃)	法兰尺寸 & 等级
1	1300-FE-10101	1300-200-P10101-B11B-H	碳四	71.4m3/h	0.7MPaG	40℃	316SS	97.2mm	8",ASME B16.36 CL300,RF
2	1300-FE-10201	1300-80-ML10201-A11B-H	甲醇	12.7m3/h	0.5MPaG	20℃	316SS	44.4mm	3",ASME B16.36 CL300,RF
3	1300-FE-10202	1300-80-ML10203-B11B-H	甲醇	13.9m3/h	2.3MPaG	20℃	316SS	44.4mm	3",ASME B16.36 CL300,RF
4	1300-FE-10301	1300-300-P10306-B11B-H	碳四、甲醇、MTBE	245.7m3/h	1.75MPaG	45℃	316SS	175mm	12",ASME B16.36 CL300,RF
5	1300-FE-10401	1300-200-P10407-B11B-H	碳四、甲醇、MTBE	81.38m3/h	1.65MPaG	45℃	316SS	104mm	8",ASME B16.36 CL300,RF
6	1300-FE-10502	1300-80-P10506-B11B-H	再生碳四	13.1m3/h	0.8MPaG	45℃	316SS	40.5mm	3",ASME B16.36 CL300,RF
7	1300-FE-10701	1300-150-P10704-A11B-H	碳四、甲醇、MTBE	80.1m3/h	1.11MPaG	63℃	316SS	84.4mm	6",ASME B16.36 CL300,RF
8	1300-FE-10801	1300-150-P10805-A11B-H	碳四、甲醇	78m3/h	1.12MPaG	50.8℃	316SS	84.5mm	6",ASME B16.36 CL300,RF
9	1300-FE-10902	1300-150-P10806-A11B-H	碳四、甲醇	55.7m3/h	1.12MPaG	50.8℃	316SS	84.9mm	6",ASME B16.36 CL300,RF
10	1300-FE-11101	1300-80-ML11107-A11B-H	碳四、甲醇	10.57m3/h	0.7MPaG	40℃	316SS	40.4mm	6",ASME B16.36 CL300,RF
11	1300-FE-11102	1300-50-ML11108-A11B-H	碳四、甲醇	1.18m3/h	0.63MPaG	40℃	316SS	14.8mm	2",ASME B16.36 CL300,RF
12	1300-FE-11501	1300-80-NG11501-A15B-H	氮气	80Nm3/h	0.7MPaG	25℃	316SS	42.2mm	3",ASME B16.36 CL300,RF
13	1300-FE-11502	1300-80-IA11501-A41B-H	仪表空气	130Nm3/h	0.7MPaG	25℃	316SS	34.8mm	3",ASME B16.36 CL300,RF
14	1300-FE-11503	1300-80-PA11501-A15B	工厂空气		0.7MPaG	25℃	316SS	35.0mm	3",ASME B16.36 CL300,RF
15	1300-FE-11605	1300-50-MNG10306-B15B-N	中压氮气		2.5MPaG	25℃	316SS	27.9mm	2",ASME B16.36 CL300,RF
16									
17									
18									
19									

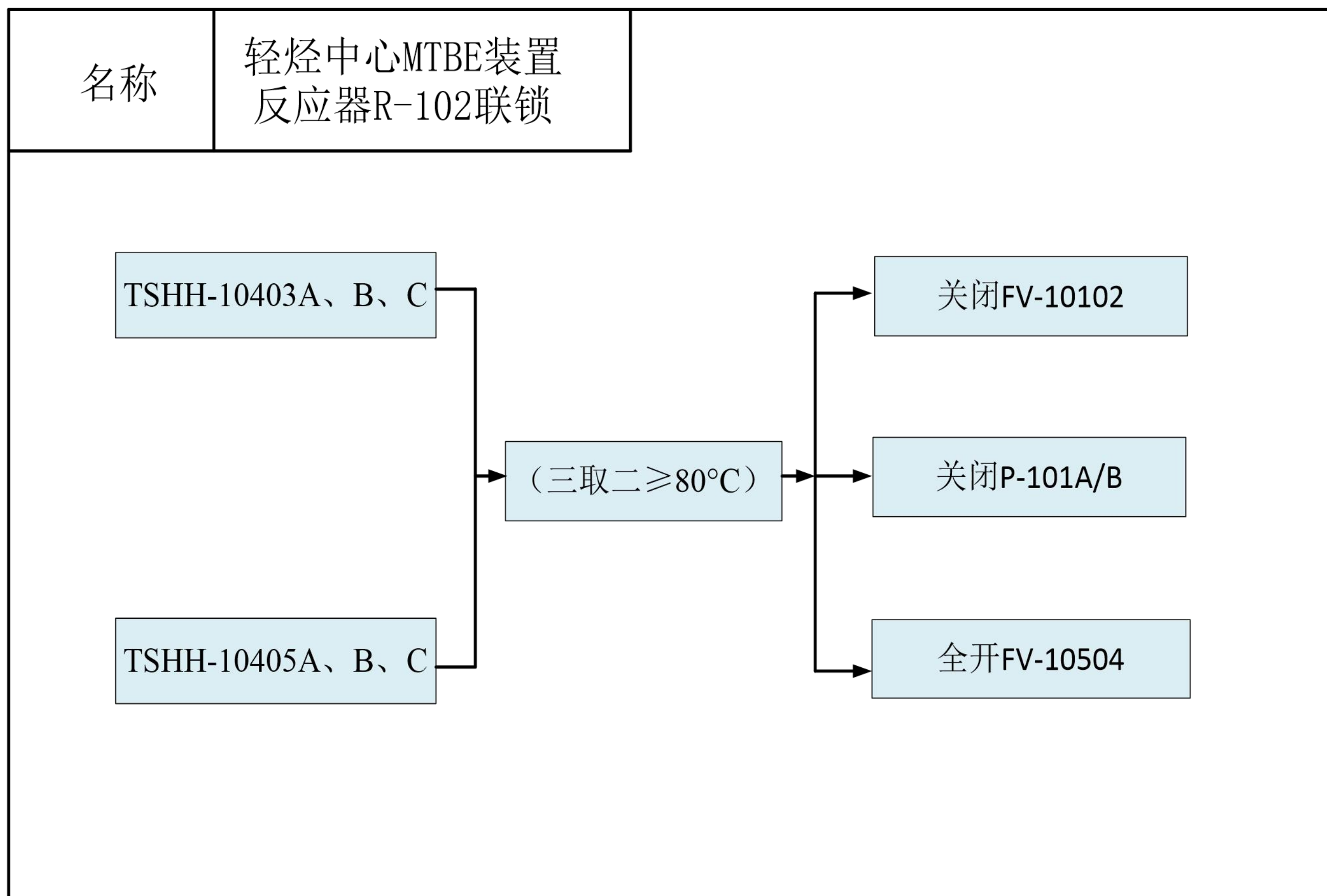
附表五 25 万/吨 MTBE 装置可燃气体和有毒气体报警器明细

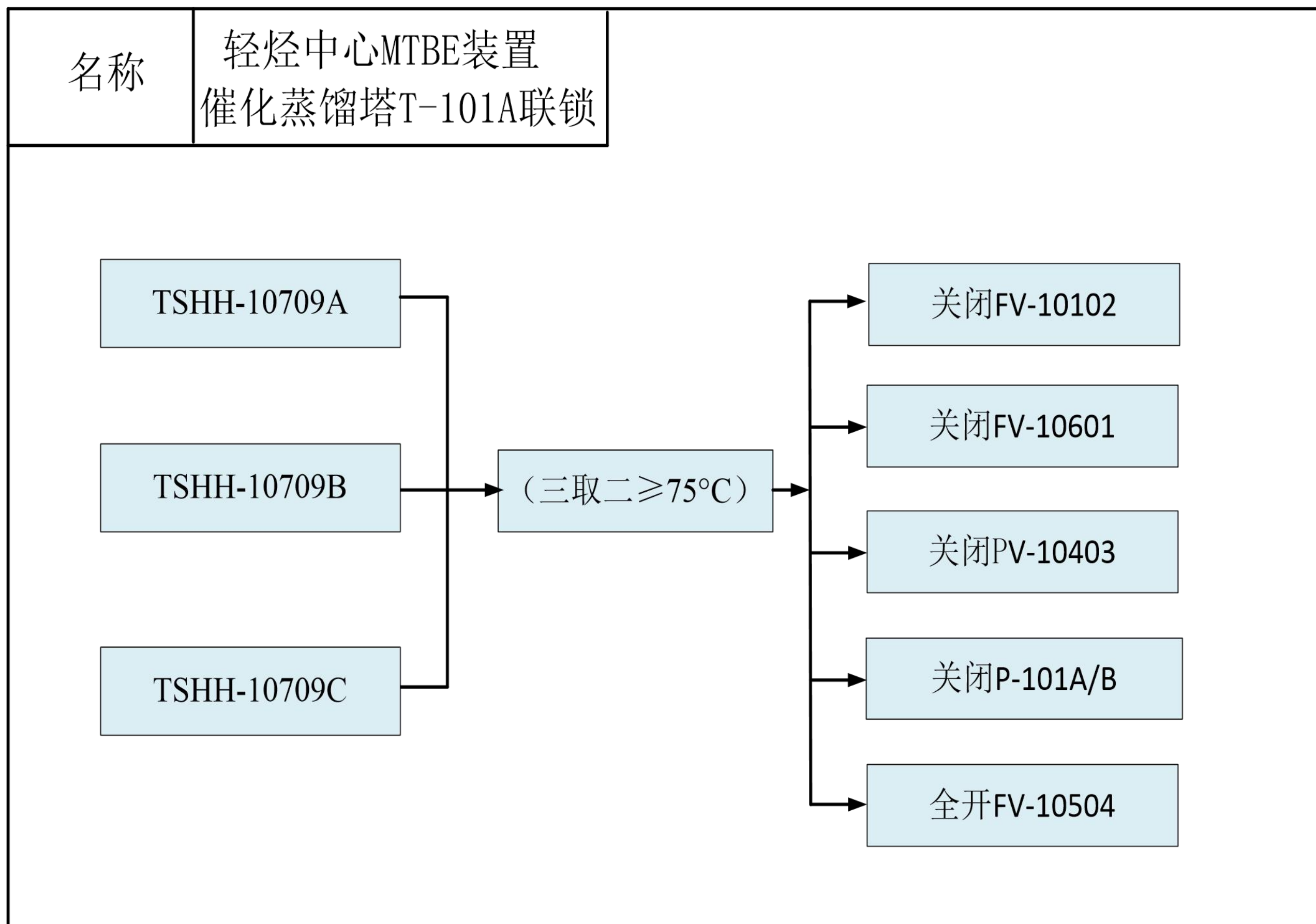
MTBE 装置可燃气体和有毒气体报警器明细表

序号	厂家	产品型号	出厂日期	出厂编码	装置名称	装置位置号	检定周期	初始值	一级报警	二级报警	检定结论	现场情况	气体类别	安装位置	备注
1	哈东方	GQB-200A4D-GJ	2018. 08	17882101	MTBE	1300_GT_10001	1 年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	碳四	P-112	
2	哈东方	GQB-200A4D-GJ	2018. 08	17881970	MTBE	1300_GT_10002	1 年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	碳四	T-102	
3	哈东方	GQB-200A4D-GJ	2018. 08	17881946	MTBE	1300_GT_10003	1 年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	碳四	T-101	
4	哈东方	GQB-200A4D-GJ	2018. 08	17881933	MTBE	1300_GT_10004	1 年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	碳四	E-105A/B	
5	哈东方	GQB-200A4D-GJ	2018. 08	17881454	MTBE	1300_GT_10005	1 年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	碳四	T-101B	
6	哈东方	GQB-200A4D-GJ	2018. 08	17881682	MTBE	1300_GT_10006	1 年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	碳四	R-104A	
7	哈东方	GQB-200A4D-GJ	2018. 08	17881952	MTBE	1300_GT_10007	1 年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	碳四	F-101	
8	哈东方	GQB-200A4D-GJ	2018. 08	17881636	MTBE	1300_GT_10008	1 年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	碳四	P-102A	
9	哈东方	GQB-200A4D-GJ	2018. 08	17881653	MTBE	1300_GT_10009	1 年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	碳四	P-105 轴	
10	哈东方	GQB-200A4D-GJ	2018. 08	17881680	MTBE	1300_GT_10010	1 年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	碳四	P-109 轴	
11	哈东方	GQB-200A4D-GJ	2018. 08	17881511	MTBE	1300_GT_10012	1 年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	碳四	P-104A 轴	
12	哈东方	GQB-200A4D-GJ	2018. 08	17881647	MTBE	1300_GT_10013	1 年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	碳四	地面 R-102 附近	
13	哈东方	GQB-200A4D-GJ	2018. 08	17881949	MTBE	1300_GT_10014	1 年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	碳四	E-103	
14	哈东方	GQB-200A4D-GJ	2018. 08	17881984	MTBE	1300_GT_10015	1 年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	碳四	V-107	
15	哈东方	GQB-200A4D-GJ	2018. 08	17881673	MTBE	1300_GT_10016	1 年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	碳四	11 米平台 R-102	
16	哈东方	GQB-200A4D-GJ	2018. 08	17881973	MTBE	1300_GT_10017	1 年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	碳四	V-102	
17	哈东方	GQB-200A-GJ	2023. 06	21282455	MTBE	1300_GT_10018	1 年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	甲醇、碳四	SN-101 密闭采样器附近	
18	哈东方	GQB-200A-GJ	2023. 06	21282467	MTBE	1300_GT_10020	1 年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	甲醇、碳四	R-101、R-102、R-103 所在四层	
19	哈东方	GQB-200A-GJ	2023. 06	21282477	MTBE	1300_GT_10019	1 年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	甲醇、碳四	R-101、R-102、R-103 所在二层	
20	北京华德安工	GTQ-HDT101	2024. 08	C310103444	MTBE	1300_GT_10021	1 年	0	25LEL	50LEL	合格	正常	甲醇、碳四	V-101	

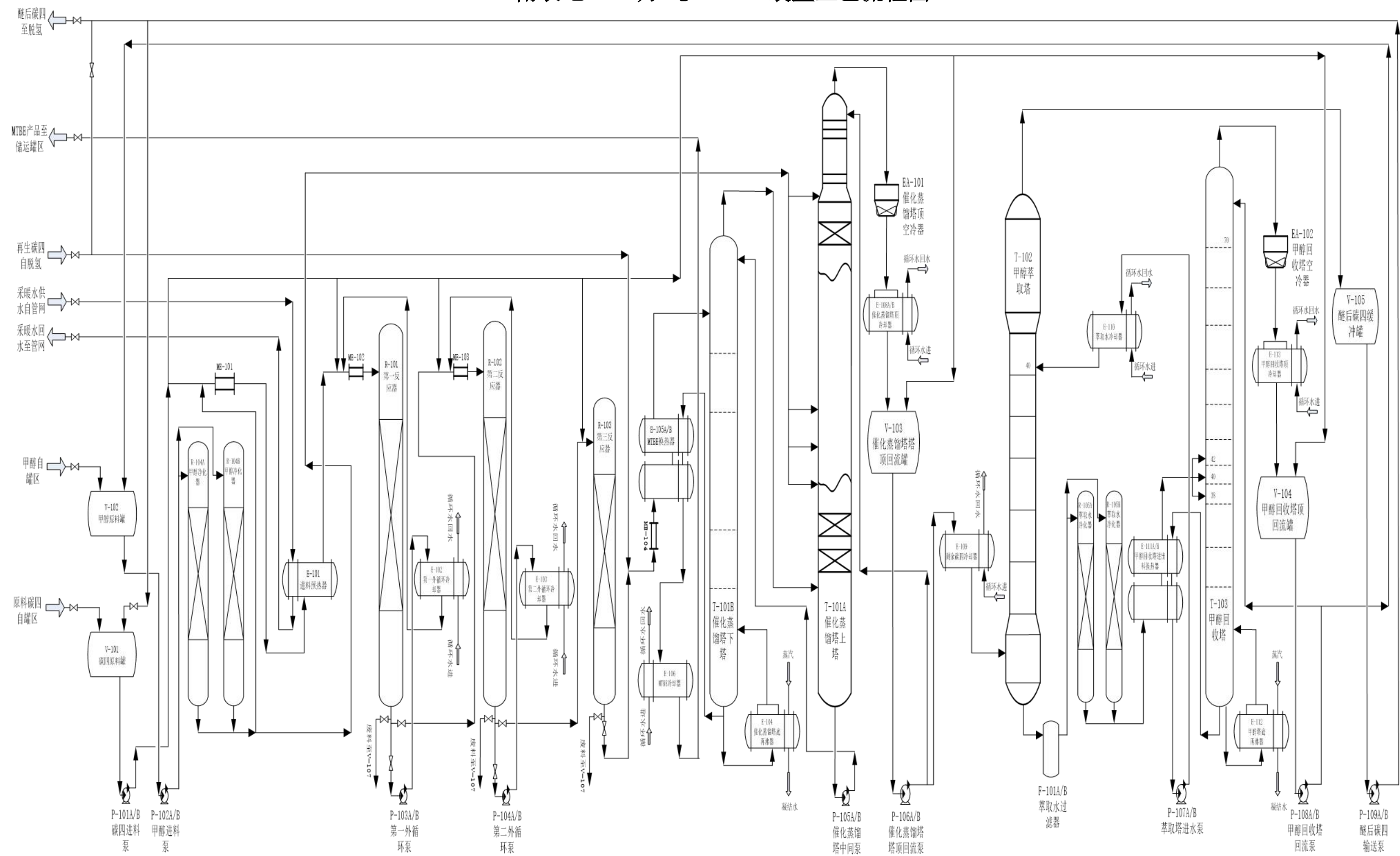
附表六 25 万/吨 MTBE 装置联锁示意图







附表七 25 万/吨 MTBE 装置工艺流程图



附表八 25 万吨/年 MTBE 装置气体检测器平面布置图

